#4 一元微分学的一些反直觉命题

每周一、四晚上更新
讲义在置顶评论获取

请判断下列命题是否正确.

【例 1】若函数 $f\left(x\right)$ 在点 x_0 处的左、右导数都存在, 则 $f\left(x\right)$ 在点 x_0 处可导.

【例 2】若函数 $f\left(x\right)$ 在点 x_0 处可导，则 $f\left(x\right)$ 在 x_0 的某邻域内连续.

【例 3】若函数 $f\left(x\right)$ 是连续函数,且 $f'\left(0\right)>0$,则存在 $\delta>0$,使得 $f(x)$ 在 $\left(-\delta,\delta\right)$ 内单调增加.

【例 4】设函数 $f\left(x\right)$ 在 x_0 的某邻域内连续，在 x_0 的去心邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$.

没咋了26考研交流Q群：747259118

课程咨询请加微信：meizhale888

#3 一元微分学的一些反直觉命题

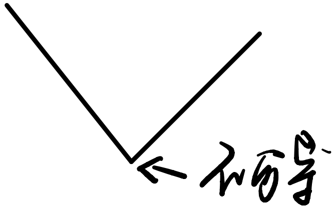
每周一、四晚上更新
讲义在置顶评论获取

【例 1】若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右导数都存在，则 $f(x)$ 在点 x_0 处可导.

左导存在
右导存在 且相等 $\Rightarrow$ $f'(x_0)$ 存在

$f(x)$ 在 x_0 处连续.

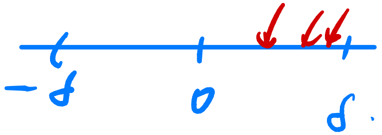
设 $f(x)=|x|$



【例 2】若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续. ✗.

可导 $\Rightarrow$ 连续

一点可导 $\Rightarrow$ 一点连续 → “精确的一点”



举例：$D(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数}\\ 0, & x\text{为无理数}\end{cases}$

设 $\varphi(x)=x^2D(x)$,

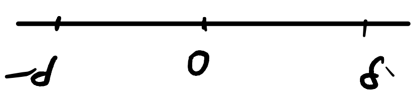
$$\varphi'(0)=\lim_{x\to0}\frac{x^2D(x)-0}{x}=\lim_{x\to0}xD(x)=0$$

【例 3】若函数 $f(x)$ 是连续函数,且 $f'(0)>0$,则存在 $\delta>0$,使得 $f(x)$ 在 $(-\delta,\delta)$ 内单调增加. ×

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}>0$$

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}+2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ \frac{1}{2}, & x=0\end{cases}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x+x^2\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\frac{1}{2}>0$$



【例 4】设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续，在 x_0 的去心邻域内可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$ 存在，则 $f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0} f'(x)$.

(导数极限定理).

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\overset{洛}{=}\lim_{x\to x_0}f'(x)$$

研究的是 $f(x)$ 在 (a,b) 上可导, 则 $f'(x)$ 在 (a,b)

$f'(x)$ 无可去、跳跃、无穷间断点

$$\lim_{x\to x_0^-}f'(x)\neq\lim_{x\to x_0^+}f'(x)$$

注1: 单侧的成立. 2009年.

注2: "$f'(x)$ 不一定连续" 取 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

$$\begin{cases}f'_-(x_0)=\cdots=\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)\\ f'_+(x_0)=\cdots=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)\end{cases}$$

笔记区：